TANGGUH FUEL SUPPLY MONITORING SYSTEM

Dokumentasi Lengkap Arsitektur Sistem, Rumus Perhitungan Matematis, dan Fungsi Operasional

`Stack: Next.js App Router (frontend / backend / api) | Dual Storage: SPOB TRANS BILGIT & SHORE TANK COMBO`

1. GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR SISTEM (SYSTEM OVERVIEW)

Tangguh Fuel Supply Monitoring System adalah platform web enterprise berbasis Next.js dan TypeScript yang dirancang untuk memantau rantai pasok bahan bakar industri & maritim (B50 / Marine HSD) secara real-time di wilayah operasional Tangguh LNG (Teluk Bintuni, Papua Barat). Seluruh pencatatan waktu, log distribusi, dan proyeksi stok menggunakan standar Waktu Indonesia Timur (WIT / UTC+9).

1.1 Fasilitas Penyimpanan Ganda (Dual-Storage Facility)

- 1. Floating Storage (SPOB TRANS BILGIT): Kapal penyimpanan terapung utama di lepas pantai dengan kapasitas nominal default 5.000.000 Liter. Melayani distribusi bahan bakar harian (Bunkering Dispatch) ke kapal-kapal kontraktor dan armada konstruksi lepas pantai.
- 2. Onshore Storage (SHORE TANK COMBO): Fasilitas tangki timbun darat yang dikelola menggunakan proyeksi saldo berjalan kumulatif (Cumulative Carry-Over Running Balance).

1.2 Struktur Folder Modular 3-Layer (Scalable Monorepo)

Layer / Folder	File Utama	Fungsi & Tanggung Jawab Arsitektural Lengkap
backend/src/models	Client.ts, Inventory.ts, StorageConfig.ts, User.ts	Mendefinisikan kontrak tipe data TypeScript, skema inventori, konfigurasi tangki, dan 7 akun RBAC.
backend/src/services	CalculationEngine.ts	Mesin perhitungan matematis utama: Book ROB, Flow Rate (L/Hr), Physical Variance, dan waktu WIT (UTC+9).
backend/src/services	ClientService.ts	Layanan CRUD Client Master (Add, Edit in-place dengan cascade rename ke seluruh riwayat & forecast, Delete).
backend/src/services	ForecastService.ts	Mesin simulasi matriks proyeksi SPOB TRANS BILGIT, Shore Tank Combo, dan kalkulasi 5 horizon DLAH.
backend/src/services	InventoryService.ts	Layanan transaksi CRUD untuk log Bunkering Dispatch, Physical Sounding, Cargo Top-Up, dan Storage Config.
backend/src/db	seed.ts, DatabaseAdapter.ts	Inisialisasi state awal bersih (clients: [] tanpa hardcode) serta penyimpanan persisten JSON server.
api/src/middlewares	rbac.middleware.ts	Middleware validasi hak akses per-role (requireAdmin, requireEdit, requireDelete) pada setiap request API.
api/src/controllers	auth.controller.ts, clients.controller.ts, state.controller.ts	Controller endpoint REST API untuk autentikasi sesi, manajemen klien, dan sinkronisasi state.
frontend/src/store	useAppStore.ts	Centralized state management menggunakan Zustand dengan sinkronisasi otomatis ke LocalStorage dan REST API.
frontend/src/components	dashboard/, forecast/, dispatch/, sounding/, topup/, clients/	Komponen UI reaktif Next.js, grafik Chart.js, Hull Visualizer, Forecast Matrix, dan Modal CRUD.

2. PENJELASAN LENGKAP SELURUH RUMUS MATEMATIKA & INVENTORI

Seluruh perhitungan di dalam aplikasi dijalankan secara terpusat melalui CalculationEngine.ts dan ForecastService.ts agar angka yang tampil pada Dashboard, Sidebar, Tabel Rekonsiliasi, Grafik, hingga file Excel/PDF selalu identik.

RUMUS 1: Total Cargo Top-Up Received (Suplai Masuk Aktif)

```
Total_TopUp (L) = SUM( Volume_i )   dimana Status_i == 'Completed'
```

Hanya perjalanan kapal tanker suplai (Inbound Voyage) yang berstatus 'Completed' yang dijumlahkan ke dalam stok buku (Book ROB). Voyage dengan status 'Planned', 'Loading', 'In Transit', atau 'Discharging' disimpan sebagai jadwal rencana tanpa mengubah stok fisik saat ini.

RUMUS 2: Total & Daily Bunker Dispatched (Total Distribusi Keluar)

```
Total_Dispatched (L) = SUM( Bunkering_Volume_i )   untuk seluruh log
Today_Dispatched (L) = SUM( Bunkering_Volume_i )   dimana Date_i == Tanggal_WIT_Hari_Ini
```

Menghitung akumulasi seluruh bahan bakar yang telah dipompakan dari SPOB TRANS BILGIT ke kapal penerima milik klien, serta memisahkan volume penyaluran khusus pada hari berjalan sesuai zona waktu WIT (UTC+9).

RUMUS 3: Live Book ROB (Remaining On Board - Saldo Buku Real-Time)

```
Book_ROB (L) = ( Initial_Opening_ROB + Total_TopUp ) - Total_Dispatched
```

Merupakan angka stok bahan bakar teoretis (administratif) yang tersisa di kapal penyimpanan SPOB TRANS BILGIT. Nilai Book_ROB ini juga menjadi nilai saldo awal otomatis (Opening ROB) pada simulasi tabel Forecast.

RUMUS 4: Physical Sounding Variance Reconciliation (Selisih Fisik vs Buku)

```
Variance (L) = Latest_Physical_Sounding (L) - Book_ROB (L)
```

Membandingkan hasil pengukuran sounding fisik terbaru oleh Chief Officer terhadap saldo buku (Book ROB). Jika Variance >= 0 maka ditandai hijau (+Surplus/Gain); jika Variance < 0 maka ditandai merah (-Defisit/Loss).

RUMUS 5: Usable Pumpable Stock & Persentase Visualisasi Hull Kapal

```
Usable_ROB (L)      = max( 0,  Book_ROB - Deadstock )
Hull_Fill_Pct (%)   = min( 100,  max( 0,  (Book_ROB / Total_Capacity) * 100 ) )
Deadstock_Pct (%)   = min( 100,  max( 0,  (Deadstock / Total_Capacity) * 100 ) )
```

Deadstock adalah batas volume dasar tangki yang tidak dapat dipompa keluar. Usable ROB menunjukkan volume bahan bakar bersih yang benar-benar siap didistribusikan ke kapal klien.

RUMUS 6: Pumping Flow Rate (Kecepatan Aliran Transfer Bunkering per Jam)

```
Duration_Minutes    = (End_Hour * 60 + End_Min) - (Start_Hour * 60 + Start_Min)
Jika Duration_Minutes <= 0:  Duration_Minutes = Duration_Minutes + 1440  (Lintas Tengah Malam)
Duration_Hours      = Duration_Minutes / 60
Flow_Rate (L/Hr)    = round( Volume_Dispatched / Duration_Hours )
```

Menghitung kecepatan rata-rata pompa saat proses bunkering berlangsung dalam satuan Liter per Jam (L/Hr). Menangani operasi pemompaan yang melewati pukul 00:00 WIT secara otomatis.

RUMUS 7: Distribusi & Persentase Pangsa per Klien (Client Share %)

```
Client_Total[c] (L) = SUM( Volume_i )   dimana Contractor_i == Nama_Klien[c]
Client_Share[c] (%) = ( Client_Total[c] / Total_Dispatched ) * 100%
```

Dihitung secara dinamis untuk setiap klien yang terdaftar di dalam Client Master List. Ditampilkan pada Sidebar, Doughnut Chart Dashboard, Tabel Legenda, serta laporan cetak PDF dan Excel.

RUMUS 8: Proyeksi Matriks Harian Floating Storage (SPOB TRANS BILGIT) & Safety Alert

```
Opening_ROB (Hari 1) = max( 0,  Book_ROB_Saat_Ini )
Projected_ROB[t]     = Projected_ROB[t-1] + Floating_TopUp[t] - SUM( Client_Dispatch[c, t] )
Status Indikator     : WARNING jika Projected_ROB[t] <= 300,000 L  |  SAFE jika > 300,000 L
```

Setiap hari ke-t pada horizon forecast (10/14/30/60/90 hari), saldo akhir dihitung dari saldo hari sebelumnya ditambah rencana Top-Up Floating Storage dikurangi total rencana distribusi seluruh klien pada tanggal tersebut.

RUMUS 9: Multi-Horizon DLAH (Days Look-Ahead Horizon: 10, 14, 30, 60, 90 Hari)

```
DLAH_ROB(H) = Live_Book_ROB + SUM_{hari d = 0 .. H-1} ( Floating_TopUp[d] - Client_Dispatch[d] )
```

Mengevaluasi proyeksi stok akhir pada 5 titik horizon sekaligus (10, 14, 30, 60, dan 90 hari ke depan) dan memberikan peringatan dini (Warning <= 300k L) apabila stok diproyeksikan turun melewati batas aman.

RUMUS 10: Proyeksi Saldo Berjalan Onshore Tank (SHORE TANK COMBO)

```
Shore_Running_ROB[0] = Shore_Tank_Initial_Base_ROB
Shore_Running_ROB[t] = Shore_Running_ROB[t-1] + Shore_TopUp[t]
```

Menghitung akumulasi saldo berjalan (Cumulative Carry-Over Running Balance) pada fasilitas tangki darat dalam satuan Liter (L).

3. SISTEM MANAJEMEN KLIEN DINAMIS TERPUSAT (ADMIN CLIENT CRUD)

Sesuai spesifikasi terbaru, seluruh nama kontraktor bawaan (seperti JGC, SAIPEM, PETROSEA) telah dihapus dari data master default dan digantikan dengan sistem Client Management dinamis yang dikendalikan penuh oleh Admin.

- 1. Reset Existing Client Records: State awal aplikasi menggunakan array kosong (clients: []). Tidak ada nama klien yang di-hardcode di dalam tabel maupun dropdown.
- 2. Add Client (Tambah Klien Baru): Admin dapat menambahkan nama klien baru beserta warna badge identitas melalui modal 'Manage Clients'. Sistem menolak input kosong atau duplikat.
- 3. Edit Client In-Place (Ubah Nama Klien & Sinkronisasi Otomatis): Admin dapat mengubah nama klien secara langsung (in-place). Saat nama klien diubah, fungsi ClientService.updateClient() otomatis memperbarui seluruh riwayat Bunkering Dispatch dan jadwal Forecast Distribution yang terkait agar integritas data tetap terjaga.
- 4. Delete Client (Hapus Klien dengan Konfirmasi): Menghapus klien dari daftar master setelah Admin menyetujui dialog konfirmasi keamanan, sekaligus membersihkan baris klien tersebut dari matriks forecast.
- 5. Global Single Source of Truth & Empty-State UI: Daftar klien otomatis membentuk baris vertikal pada tabel Forecast SPOB TRANS BILGIT, mengisi seluruh dropdown pemilihan klien, dan memperbarui grafik dashboard. Saat belum ada klien (0 klien), tampil pesan standar: "No clients available. Click 'Add Client' to create one."

4. DAFTAR MODUL, KOMPONEN UI & FUNGSI KODE APLIKASI

4.1 Daftar Modul Antarmuka (Frontend Modules)

Nama Modul / View	Komponen File	Rincian Fungsi & Fitur Utama Lengkap
1. Login & Auth Portal	LoginScreen.tsx	Autentikasi pengguna, jam WIT live (UTC+9), dan fitur Quick-Fill untuk 7 akun RBAC.
2. Top Header & Sidebar	TopHeader.tsx, Sidebar.tsx	Navigasi antar modul, indikator Book ROB live, tombol Manage Clients, dan ringkasan volume per klien.
3. Monitoring Dashboard	DashboardView.tsx	Menampilkan 4 KPI Cards utama serta tombol aksi cepat (Log Top-Up, Log Dispatch, Opening ROB, Export PDF).

Nama Modul / View	Komponen File	Rincian Fungsi & Fitur Utama Lengkap
4. Ship Hull Visualizer	HullVisualizer.tsx	Visualisasi grafik penampang melintang kapal SPOB TRANS BILGIT, persentase tinggi cairan, deadstock, dan draft Fwd/Aft.
5. Dashboard Analytics	DashboardCharts.tsx	Menampilkan Doughnut Chart pangsa distribusi klien dinamis & Bar Chart tren penyaluran harian selama 14 hari terakhir.
6. Forecast & DLAH Plan	ForecastView.tsx, ForecastCharts.tsx	Simulasi horizon 10/14/30/60/90 hari, 5 kartu status DLAH, tabel matriks interaktif SPOB TRANS BILGIT & Shore Tank.
7. Daily Bunker Dispatch	DispatchView.tsx	Tabel log penyaluran BBM, kalkulator otomatis Flow Rate (L/Hr), pencarian kapal, filter klien, dan Bulk Import Excel (.xlsx).
8. Physical Sounding	SoundingView.tsx	Pencatatan sounding fisik (L), pembacaan draft kapal Fwd/Aft (m), upload lampiran PDF/Foto Sounding Sheet, dan varians.
9. Cargo Top-Up Plan	TopupView.tsx	Manajemen jadwal kapal tanker suplai (ETD, ETA, ATD, ATA), pelabuhan muat/bongkar, dan status Completed.
10. Storage & Config	SettingsView.tsx	Pengaturan nama kapal, kapasitas total, deadstock, fitur Backup/Restore file JSON, serta tombol Reset Database.
11. Export Engine	exportUtils.ts	Fungsi exportFullReportToExcel() (5 worksheet .xlsx) dan printExecutivePdfReport() (dokumen pernyataan resmi siap cetak).

4.2 Referensi Fungsi Inti Backend & Store (Core Functions Reference)

Nama Fungsi / Method	Lokasi File	Input Parameter & Output yang Dihasilkan
calculateSummary(state)	CalculationEngine.ts	Input: AppOperationalState. Output: initialRob, totalTopup, totalDispatched, todayDispatched, bookRob, latestSounding, variance, clientTotals.
calculateFlowRate(vol, start, end)	CalculationEngine.ts	Input: volume (L), startTime (HH:mm), endTime (HH:mm). Output: kecepatan aliran pompa dalam Liter/Jam (L/Hr).
simulateForecast(state, days)	ForecastService.ts	Input: state & horizonDays (10-90). Output: floatingTimeline (baris klien dinamis & Projected ROB), shoreTimeline, dan dlahMetrics.
ClientService.addClient()	ClientService.ts	Input: state, name, colorHex. Validasi duplikat & menambahkan objek ClientRecord baru ke daftar master.
ClientService.updateClient()	ClientService.ts	Input: state, clientId, newName, colorHex. Mengubah nama klien & meng-update seluruh bunkering/forecast terkait.
ClientService.deleteClient()	ClientService.ts	Input: state, clientId. Menghapus klien dari daftar master serta membersihkan jadwal forecast milik klien tersebut.
InventoryService.saveBunkering()	InventoryService.ts	Menyimpan atau memperbarui transaksi distribusi BBM harian dan menghitung ulang nilai flowRate secara otomatis.
InventoryService.saveSounding()	InventoryService.ts	Menyimpan hasil pengukuran sounding fisik (L), draft Fwd/Aft, serta dokumen lampiran Chief Officer Sounding Sheet.
InventoryService.saveTopup()	InventoryService.ts	Menyimpan jadwal kedatangan kapal suplai. Jika status diset 'Completed', volumenya otomatis menambah Book ROB.

5. MATRIKS ROLE-BASED ACCESS CONTROL (7 ENTITAS RBAC)

Aplikasi menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) baik pada sisi antarmuka (UI permission gating) maupun pada layer API Middleware (rbac.middleware.ts) sesuai spesifikasi berikut:

No	Role / Entitas	Username	Password	Tingkat Akses & Wewenang Lengkap (RBAC)
1	Admin	admin	admin123	Full Access: Akses seluruh menu, CRUD Client Master, tambah/edit/hapus data, konfigurasi floating storage & reset database.

No	Role / Entitas	Username	Password	Tingkat Akses & Wewenang Lengkap (RBAC)
2	Management	management	manage2026	View-Only: Dapat melihat seluruh menu dashboard, forecast, dan log monitoring tanpa izin tambah/edit/hapus data.
3	Staff	staff	staff2026	Operational: Dapat menginput dan mengedit data operasional harian; tombol hapus (Delete) dan reset database dinonaktifkan.
4	JGC	jgc	jgc2026	View-Only (Contractor): Akses khusus pemantauan pada Monitoring Dashboard, Forecast Matrix, Physical Sounding, & Cargo Plan.
5	SAIPEM	saipem	sai2026	View-Only (Contractor): Akses khusus pemantauan pada Monitoring Dashboard, Forecast Matrix, Physical Sounding, & Cargo Plan.
6	PETROSEA	ptp	ptp2026	View-Only (Contractor): Akses khusus pemantauan pada Monitoring Dashboard, Forecast Matrix, Physical Sounding, & Cargo Plan.
7	BP Tangguh	bptangguh	bp2026	View-Only (Owner/Client): Akses pengawasan pemilik proyek pada Monitoring Dashboard, Forecast Matrix, Sounding, & Cargo Plan.

6. PANDUAN MENJALANKAN APLIKASI (DEPLOYMENT & EXECUTION)

- Development Server: Jalankan perintah 'npm run dev' pada root folder proyek, kemudian buka http://localhost:3000 di browser.
- Production Build: Jalankan perintah 'npm run build' dilanjutkan dengan 'npm start' untuk menjalankan server produksi yang telah dioptimasi.